

Relatório do Alerta: particulas_pm25_altas

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL E APOIO À DECISÃO

ASSUNTO: ANÁLISE DO ALERTA PARTICULAS_PM25_ALTAS

1. RESUMO EXECUTIVO

O presente relatório analisa o alerta particulas_pm25_altas, gerado pelo sistema de monitorização municipal. Com uma incidência de 3,33% no conjunto de dados (359 ocorrências num total de 10768 registos), este alerta assume uma relevância operacional moderada, mas de impacto direto na saúde pública. A sua ocorrência está associada a condições de estabilidade atmosférica e exigências de gestão de risco para populações sensíveis.

2. ANÁLISE QUANTITATIVA DO ALERTA

O alerta registou 359 ocorrências num universo de 10768 amostras. Os dados ambientais médios durante a vigência deste alerta situam-se em 20,96 graus Celsius de temperatura, 60,25% de humidade e uma velocidade do vento de 9,85 km/h, sem registo de precipitação (0,00 mm). Os poluentes correlacionados apresentam valores médios de 44,09 para NO₂, 31,93 para PM₁₀, 24,61 para PM_{2.5} e 79,65 para O₃. A ação recomendada predominante é o uso de máscara por grupos vulneráveis (359 registos), seguida pela monitorização de secura ambiental (45) e restrição de exercício físico ao ar livre (36). Estes valores indicam uma correlação entre o aumento de PM_{2.5} e a necessidade de medidas preventivas imediatas, sem evidência de precipitação que possa atuar como fator de lavagem atmosférica.

3. INTERPRETAÇÃO OPERACIONAL PARA PROTECÇÃO CIVIL

Para a Proteção Civil, este alerta serve de gatilho para a ativação de protocolos de comunicação de risco. A elevada precisão recomendada na máscara sugere um foco na proteção individual. Contudo, deve notar-se que a existência de falsos positivos pode levar à fadiga de alerta por parte da população, enquanto falsos negativos resultariam em exposições perigosas a poluentes. A ausência de precipitação aumenta a probabilidade de persistência do poluente, exigindo que os meios no terreno privilegiem a sensibilização nas áreas de maior densidade de tráfego e zonas habitacionais sensíveis.

4. INTERPRETAÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Com base na análise, recomendam-se as seguintes medidas de política pública:

Primeiro, a implementação de planos de mobilidade suave em dias de elevada previsão de PM_{2.5}, visando a redução de fontes de emissão local.

Segundo, o reforço da infraestrutura de sensores em zonas críticas para melhorar a precisão da rede e a resposta a episódios de inversão térmica.

Terceiro, a criação de uma rede de refúgios climáticos ou espaços públicos protegidos para grupos de risco, quando os níveis de PM_{2.5} excedem os limiares de segurança definidos.

5. AVALIAÇÃO DOS MODELOS DO MÓDULO 2

Nas tarefas de classificação, o modelo Random Forest Classifier apresenta o melhor desempenho com uma precisão de 100%, um recall de 0,94 e um F1-Score de 0,97, superior à Regressão Logística. Na regressão de NO₂, a Regressão Linear apresenta um MAE de 5,11 e um R² de 0,71, superando ligeiramente o Random Forest Regressor. As métricas de erro (MAE, RMSE) não estão disponíveis para os modelos de classificação, e as métricas de classificação não estão disponíveis para os modelos de regressão. É imperativo notar que estas métricas traduzem o ajuste estatístico aos dados históricos e não garantem infalibilidade em cenários reais imprevisíveis.

6. LIMITAÇÕES, RISCOS ÉTICOS E VALIDAÇÃO HUMANA

A utilização destes modelos acarreta riscos de transparência, uma vez que a complexidade de modelos como o Random Forest pode dificultar a rastreabilidade da decisão. Existe o risco de viés estatístico, onde o modelo pode subestimar riscos em zonas menos representadas pelos sensores. A dependência excessiva de automação pode levar à erosão do discernimento crítico humano. Reforça-se que qualquer decisão de Proteção Civil deve passar por uma validação humana final, sendo os dados tratados como suporte informativo e não como ordens determinísticas.

7. CONCLUSÃO

A integração entre o Módulo 1 (gestão de alertas), o Módulo 2 (modelos preditivos) e a supervisão técnica permite uma gestão proativa do município. A capacidade de prever picos de PM_{2.5} possibilita uma transição de uma Proteção Civil reativa para uma estratégia de mitigação antecipada. A harmonia entre o rigor dos dados e a validação humana é a base fundamental para a construção de uma cidade sustentável, resiliente e segura para os seus cidadãos.